Escola SESI Drª Êmina Barbosa Mustafa

Estudante: _____ 3ª **série** ____

Professor: Shirley Chagas **Disciplina: C.N.** **Data:** __/___/__

Lista de atividade (Texto base livro 09 – pag.26 e 27 – origem da radioatividade)

1) 1. Qual foi a importância dos tubos de raios catódicos para o desenvolvimento dos estudos sobre a estrutura da matéria no século XIX?
2. Qual descoberta científica foi realizada por Joseph John Thomson a partir de experimentos com tubos de raios catódicos?

3. O que os cientistas observaram de diferente nos tubos de raios catódicos à medida que os equipamentos se tornaram mais sofisticados?

4. Como a radiação era compreendida inicialmente pelos cientistas, antes de sua identificação formal?

5. O que Wilhelm Conrad Röntgen descobriu em 1895 e por que essa descoberta foi considerada importante?

6. Qual foi o experimento realizado por Antoine-Henri Becquerel e qual resultado inesperado ele observou?

7. Por que a radiação emitida pelos sais de urânio estudados por Becquerel era diferente dos raios X?

8. Qual foi a principal contribuição de Marie Curie e Pierre Curie para o estudo da radioatividade?

9. Quais novos elementos químicos foram descobertos pelos Curie e a partir de qual minério eles foram obtidos?

10. Quais são os três tipos de radiação identificados no final do século XIX e quais cientistas os classificaram?

11.(FCM-MG) A compreensão das propriedades de interação das radiações com a matéria é importante para: operar os equipamentos de detecção, conhecer e controlar os riscos biológicos sujeitos à radiação, além de possibilitar a interpretação correta dos resultados dos radioensaios.

I. As partículas gama possuem alto poder de penetração, podendo causar danos irreparáveis ao ser humano.

II. As partículas alfa são leves, com carga elétrica negativa e massa desprezível.

III. As partículas gama são radiações eletromagnéticas semelhantes aos raios X, não possuem carga elétrica nem massa.

IV. As partículas alfa são partículas pesadas de carga elétrica positiva que, ao incidirem sobre o corpo humano, geralmente causam queimaduras de 3° grau.

V. As partículas beta são mais penetrantes e menos energéticas que as partículas alfa.

Das afirmações feitas em relação às partículas radioativas, estão CORRETAS:

a) apenas I e V.

b) apenas I, II e V.

c) apenas I, III, e V.

d) apenas II, III e IV

12) Relacione corretamente o tipo de emissão radioativa e suas características.

I. Emissão Alfa

II. Emissão Beta
III. Emissão Gama

( ) partículas negativas, emissão em alta velocidade e poder de penetração médio.
( ) partículas positivas, radiação lenta e pequeno poder de penetração.
( ) ondas eletromagnéticas, não apresenta carga e possui maior poder de penetração.

13. Por que a incidência de certas radiações pode comprometer toda uma linhagem de seres vivos?

14. Cite quatro fatores que determinam as consequências da interação das radiações com organismos vivos.

15. (UEL-PR) Os elementos radiativos são muito usados em medicina, tanto para diagnósticos como para procedimentos terapêuticos. São também usados para determinar os mecanismos das reações químicas e determinar a idade de objetos antigos. As reações nucleares são aproveitadas em geradores de eletricidade e em armas de destruição maciça. Com relação à emissão de partículas e/ou radiações por átomos radiativos, é correto afirmar:
a) Radioatividade é a emissão espontânea de partículas e/ou radiações de núcleos estáveis de átomos, originando outros núcleos que serão sempre instáveis.
b) A partícula α é um núcleo do átomo de hélio, portanto, é formada por 2 prótons, dois elétrons e dois nêutrons.
c) A partícula β forma-se a partir da desintegração do nêutron, que resulta em um próton, um elétron (partícula β) e um neutrino, partícula sem carga elétrica e de massa desprezível.
d) As emissões gama (γ) são partículas que apresentam menor poder de penetração e maior poder ionizante sobre os gases.
e) As emissões alfa (α) são as principais responsáveis pelos efeitos biológicos das radiações. Podem produzir mutações nas células do nosso organismo com gravíssimas consequências genéticas.